Chapitre 0 — Avant tout | Partie D — Des formes | leçon 0.58 sur 153 | difficulté 1 / 10

0.58. Plus large que haut : rectangle

rectangle(x, y, tuile, largeur, hauteur, sens, vitesse, tours) : un carré avec deux tailles, une pour X et une pour Y.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un rectangle, c'est un carré qui n'a pas la même taille sur les deux axes. Au lieu d'une `taille`, il en a **deux** : la **largeur** (sur X) et la **hauteur** (sur Y).

Ce qui est nouveau ici : `rectangle(x, y, tuile, largeur, hauteur, sens, vitesse, tours)`, **huit** réglages : ceux de `carre`, avec `largeur` et `hauteur` à la place de `taille`.

• `largeur` et `hauteur` se comptent comme la taille d'un carré : la distance du centre au bord. La règle 2 × n + 1 vaut pour chacune : largeur 4 donne **9** cases de large, hauteur 2 donne **5** cases de haut, un rectangle de **9 × 5**.

• Avec la même largeur et la même hauteur, `rectangle` fait **un carré** : `rectangle(10, 8, A, 2, 2, …)` fait le même tour que `carre(10, 8, A, 2, …)`.

Le trajet : du centre, en diagonale, puis tout droit jusqu'au coin en haut à gauche ; le tour ; puis le même chemin à l'envers.

Les plus grandes tailles : largeur 9 (19 colonnes) et hauteur 8 (17 lignes).

> **Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune**
>
> - `#include <rectangle>` → 0.57.3. La fonction rectangle() — tourner en rectangle
> - `#include <ALPHABET>` → 0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police

📖 Les mots de cette leçon — si tu débutes

- **accolades { }** — Elles entourent un bloc : les lignes qui vont ensemble (le corps d'une fonction, d'une boucle, d'un « if »). Chaque « { » a son « } ».
- **argument** — Une valeur donnée à une fonction quand on l'appelle, entre ses parenthèses : dans texte(5, 8, "SALUT"), 5, 8 et "SALUT" sont les arguments.
- **bloc** — Un groupe de lignes entre accolades { }, qui s'exécutent ensemble.
- **booléen (vrai / faux)** — Le résultat d'une condition : vrai (1) ou faux (0). « true » veut dire vrai, « false » faux.
- **boucle** — Des instructions qui se répètent : « while » (tant que…) ou « for » (pour un compteur qui va de… à…).
- **boucle du jeu** — « while (true) { image(); … } » : ce qui se répète 60 fois par seconde, sans fin, pendant tout le jeu.
- **commentaire (//)** — Tout ce qui suit « // » jusqu'au bout de la ligne : une phrase pour l'humain, que la console ignore.
- **condition** — Une question dont la réponse est vrai ou faux : « score > 10 », « bouton(A) ». On la teste avec « if » ou « while ».
- **image()** — Attend l'image suivante. La console en montre 60 par seconde : c'est ce qui règle la vitesse d'un jeu.
- **#include** — En haut du programme : « #include <texte> » demande la fonction texte() à la console ; « #include "fichier.cpp" » verse un de tes fichiers à cet endroit.
- **indice** — Le numéro d'une case dans un tableau, entre crochets : cases[3] est la quatrième case (on compte à partir de 0).
- **instruction** — Un ordre donné à la console, terminé par un point-virgule : « texte(1, 1, "OK"); ».
- **main** — « int main() { … } » : là où le programme commence. La console exécute d'abord la première ligne de main.
- **point-virgule (;)** — Il termine une instruction, comme le point termine une phrase.
- **while (tant que)** — Répète un bloc tant qu'une condition est vraie.

🔍 Le programme, ligne par ligne — chaque ligne dite en français

`#include <rectangle>  // une tuile qui tourne en rectangle`	Demande à la console « rectangle » (ce que c'est : une tuile qui tourne en rectangle). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « une tuile qui tourne en rectangle ».)
`#include <ALPHABET>  // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A`	Demande à la console « ALPHABET » (ce que c'est : les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A). Sans cette ligne, le compilateur refuserait de l'employer. (Le commentaire le dit : « les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A ».)
`int main() {`	Le début du programme : la console commence ici, par la première ligne qui suit.
`// Un rectangle autour de la case (10, 8) :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Un rectangle autour de la case (10, 8) : »). La console l'ignore.
`//  rectangle(10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 250, 1);`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« rectangle(10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 250, 1); »). La console l'ignore.

`//  |  |  |  |  |  |  |  |`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« |||||||| »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  |  |  |  |  |  +-- tours : 1 tour`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||||||| +-- tours : 1 tour »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  |  |  |  |  +------ vitesse : 250 ms par pas`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« |||||| +------- vitesse : 250 ms par pas »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  |  |  +-------- sens : 1, comme les aiguilles`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||||| +---------- sens : 1, comme les aiguilles »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  |  +---------- hauteur : 2 → 2 × 2 + 1 = 5 cases de haut`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« |||| +---------- hauteur : 2 → 2 × 2 + 1 = 5 cases de haut »). La console l'ignore.
`//  |  |  |  +---------- largeur : 4 → 2 × 4 + 1 = 9 cases de large`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ||| +---------- largeur : 4 → 2 × 4 + 1 = 9 cases de large »). La console l'ignore.
`//  |  |  +---------- tuile : la lettre A`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« || +---------- tuile : la lettre A »). La console l'ignore.
`//  +---+---------- x, y : le centre (10, 8)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« +---+---------- x, y : le centre (10, 8) »). La console l'ignore.
`//  colonne :  6  7  8  9 10 11 12 13 14`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« colonne : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »). La console l'ignore.
`//  ligne 6 :  → → → → → → → → ↓ les côtés du haut et du bas :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 6 : → → → → → → → → ↓ les côtés du haut et du bas : »). La console l'ignore.
`//  ligne 7 :  ↑  ↓ 8 pas (2 × largeur)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 7 : ↑ ↓ 8 pas (2 × largeur) »). La console l'ignore.
`//  ligne 8 :  ↑  A  ↓`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 8 : ↑ A ↓ »). La console l'ignore.
`//  ligne 9 :  ↑  ↓ les côtés de gauche et de droite :`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 9 : ↑ ↓ les côtés de gauche et de droite : »). La console l'ignore.
`//  ligne 10 :  ↑ ← ← ← ← ← ← ← ← 4 pas (2 × hauteur)`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« ligne 10 : ↑ ← ← ← ← ← ← ← ← 4 pas (2 × hauteur) »). La console l'ignore.
`// Le coin de départ est en haut à gauche, (6, 6) : le A y va du centre en`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« Le coin de départ est en haut à gauche, (6, 6) : le A y va du centre en »). La console l'ignore.
`// diagonale (2 pas), puis tout droit (2 pas), et en revient de même.`	Un commentaire : une phrase pour celui qui lit (« diagonale (2 pas), puis tout droit (2 pas), et en revient de même. »). La console l'ignore.
`rectangle(10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 250, 1);`	Appel de la fonction rectangle de la console, avec les arguments 10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 250, 1. Ce qu'elle fait : un rectangle autour de (x, y) : largeur 4 et hauteur 2 font 9 × 5 cases (2 × n + 1 chacune). sens 1 ou -1, vitesse en ms écrite en clair, tours. Largeur jusqu'à 9, hauteur jusqu'à 8.
`while (true) {`	La boucle du jeu : tout ce qui est entre les accolades recommence sans fin, 60 fois par seconde avec image().
`image();  // le tour est fini : le A reste au centre`	Attendre l'image suivante : la console en montre 60 par seconde. C'est ce qui règle la vitesse du jeu. (Le commentaire le dit : « le tour est fini : le A reste au centre ».)

`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».
`}`	L'accolade fermante : la fin du bloc ouvert plus haut par « { ».

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1440 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
  démarrage        49 o  ← la console, à l'allumage  — la mise en route de la console
  rectangle()     527 o  ← main()  — une fonction fournie par le langage
  main()           42 o  ← démarrage  — ta fonction
  VBlank            8 o  ← la console, à chaque image  — compte les images, 60 fois par seconde
  AttendreImage    28 o  ← image()  — attend l'image suivante
  AttendreVBlank   16 o  ← démarrage  — attend que l'écran soit libre
  AttendreAcces    12 o  ← EffacerCases  — attend de pouvoir écrire une case
  AdresseCase      10 o  ← poser(), effacer()  — trouve l'adresse d'une case de l'écran
  EffacerCases     12 o  ← effacer()  — efface des cases
  CopierTuiles     18 o  ← démarrage  — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
  EffacerCarte     14 o  ← démarrage  — vide les deux cartes de l'écran
  Tuiles          704 o  ← CopierTuiles  — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier,
DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette,
DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser()     × 4    52 o sur place, dans rectangle()  + AdresseCase (10 o)
  effacer()   × 3    45 o sur place, dans rectangle()  + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
  image()     × 4    12 o sur place, dans rectangle(), main()  + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
  rectangle() × 1    35 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <rectangle>   // une tuile qui tourne en rectangle
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

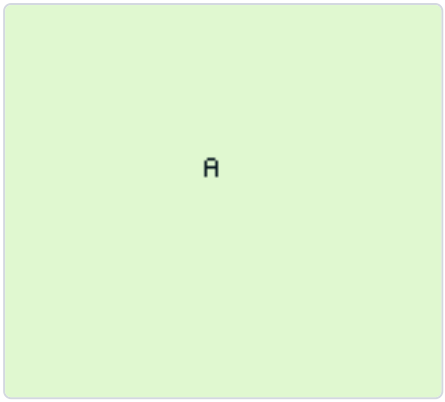
```
int main() {
  // Un rectangle autour de la case (10, 8) :
  //
  //   rectangle(10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 250, 1);
  //             |   |  |            |  |  |  |    |
  //             |   |  |            |  |  |  |    +-- tours   : 1 tour
  //             |   |  |            |  |  |  +------- vitesse : 250 ms par pas
  //             |   |  |            |  |  +---------- sens    : 1, comme les aiguilles
  //             |   |  |            |  +------------- hauteur : 2 → 2 × 2 + 1 = 5 cases de haut
  //             |   |  |           +---------------- largeur : 4 → 2 × 4 + 1 = 9 cases de large
  //             |   |  +---------------------------- tuile   : la lettre A
  //             +---+------------------------------- x, y    : le centre (10, 8)
  //
  //      colonne :   6  7  8  9 10 11 12 13 14
  //      ligne 6 :   → → → → → → → → ↓          les côtés du haut et du bas :
  //      ligne 7 :   ↑                ↓           8 pas (2 × largeur)
  //      ligne 8 :   ↑         A      ↓
  //      ligne 9 :   ↑                ↓           les côtés de gauche et de droite :
  //      ligne 10 :  ↑ ← ← ← ← ← ← ← ←          4 pas (2 × hauteur)
  //
  // Le coin de départ est en haut à gauche, (6, 6) : le A y va du centre en
  // diagonale (2 pas), puis tout droit (2 pas), et en revient de même.
  rectangle(10, 8, ALPHABET[0], 4, 2, 1, 250, 1);

  while (true) {
    image();          // le tour est fini : le A reste au centre
  }
}
```

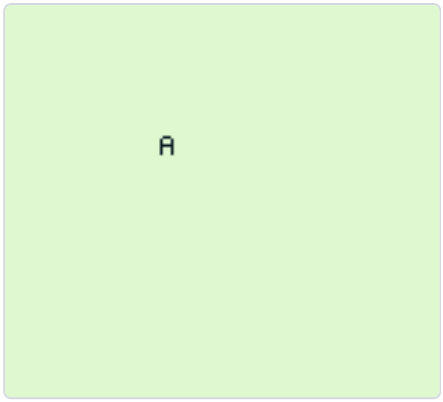
3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.

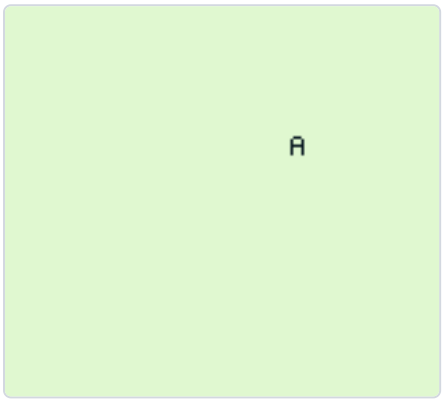
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



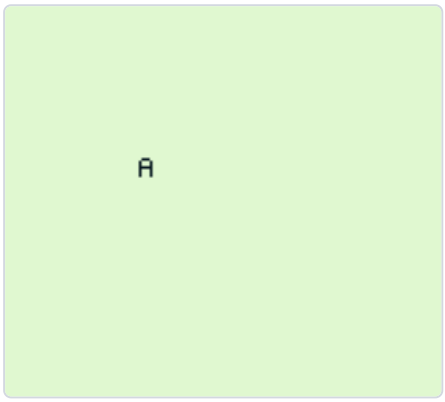
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d’une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu’on doit voir

> Un A qui fait le tour d’un rectangle de 9 cases de large et 5 de haut autour de (10, 8), puis revient au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d’être joués, et voici ce qu’ils ont mesuré.

- ✓ les quatre coins : (6, 6), (14, 6), (14, 10), (6, 10)
- ✓ 9 de large, 5 de haut : jamais plus loin
- ✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.58.1. Plus large que haut : rectangle — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++